1. 流形

拓扑空间之间可定义连续性，但无法定义可微性

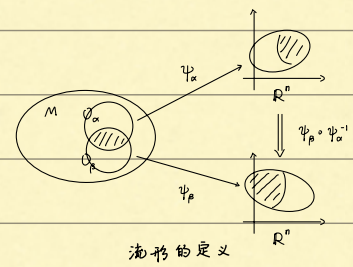
将拓扑空间扩展为微分流形

微分流形是可局部与欧空间同胚的拓扑空间

M 可被开覆盖 $M = \bigcup_\alpha O_\alpha$

O_α 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，且 $\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 光滑

(O_α, ψ_α) 称坐标系，也称图

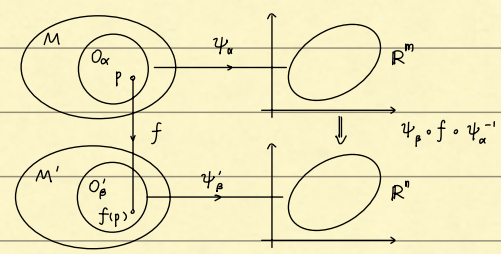


流形的定义

光滑

映射 $f: M \to M'$，$\psi'_\beta \circ f \circ \psi_\alpha^{-1}$ 是 C^r 函数

称 f 为 C^r 映射，C^∞ 也称光滑



光滑映射 $f: M \to M'$

用微分同胚衡量流形"最像"

映射 $f: M \to M'$，满足

(1) f 是双射

(2) f 和 f^{-1} 是光滑的

$f: M \to \mathbb{R}$ 称 M 上的光滑函数，或标量场

光滑函数构成的空间记作 $\mathcal{F}_M$

2. 切矢

线性空间也叫向量空间.

向量在 $\mathbb{R}^3$ 中是箭头，但如此理解难以推广

可理解为光滑函数沿 v 求方向导数，则 $v: f \to \mathbb{R}$

矢量 $v_p: \mathcal{F}_M \to \mathbb{R}$，满足　其实 v 是个泛函

$f \mapsto v_p(f)$

(1) 线性　$v(\alpha f + \beta g) = \alpha v_p(f) + \beta v_p(g)$

(2) 莱布尼茨性 $v(fg) = f(p)\cdot v_p(g) + g(p)\cdot v_p(f)$

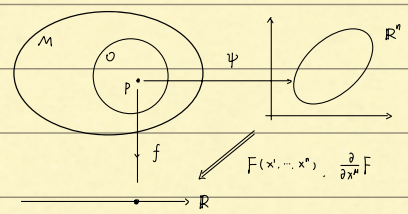
M上p点的矢量构成的空间记作 V_p

当给流形M定义坐标系 (O, ψ) 时，

多元函数 $F(x^1 \cdots x^n) = f\circ\psi^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

矢量可定义为

$$X_\mu(f) = \frac{\partial}{\partial x^\mu} F$$

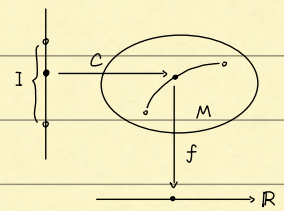


流形上矢量的定义

而 $\{X_1, \cdots, X_\mu\}$ 为 V_p 的坐标基底，v 可表示 $v^\mu X_\mu$

曲线　光滑映射 $C: I \to M$

$t \mapsto C(t)$



可写作参数方式 $x^\mu(t)$

切矢　给定一个曲线C后，$f\circ C$ 为一元函数

求导可得实数，则定义切矢为

$$T: \mathcal{F}_M \to \mathbb{R}$$

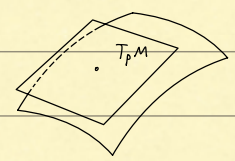
$$f \mapsto \frac{d}{dt} f\circ C\Big|_{t=t_0} \text{ 或记作 } \frac{\partial}{\partial t} f\Big|_{C(t_0)}$$

定理 $\frac{\partial}{\partial t} = \frac{dx^\mu(t)}{dt}\frac{\partial}{\partial x^\mu}$

切空间

V_p 中任意元素 v 可写作某曲线的切矢，并且不止一条。

故 V_p 称切空间，也记作 T_pM



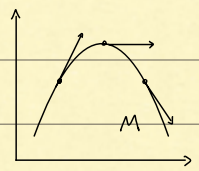
矢量场

M上每点的切空间选一个切矢

矢量 $v_p(f)$ 若把p点拿掉，则 $v(f): M \to \mathbb{R}$，故 $v(f) \in \mathcal{F}_M$

$$v: \mathcal{F}_M \to \mathcal{F}_M$$

$$f \mapsto v(f)$$



矢量场
取所有"向右"的切矢

矢量场的光滑性

给定 C^∞ 的 f，若 $v(f)$ 也 C^∞ 则称矢量场 v 光滑

对易子

两个光滑矢量场 u 和 v，定义 $[u,v]$ 为一个新的光滑矢量场

$$[u,v](f) = u(v(f)) - v(u(f))$$

若指定 p 点，则为一新的矢量 $[u,v]_p$

坐标基矢场 $\left\{\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right\}$ 光滑，且 $\left[\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu}\right] = 0$

3. 对偶矢量场

对偶矢量首先从代数角度定义

矢量空间 V 的对偶矢量 $\omega: V \to \mathbb{R}$

ω 构成的空间为对偶空间 V^*

V 基矢 $\{e_\mu\}$ $\quad v = v^\mu e_\mu$

V^* 基矢 $\{e^{\mu *}\}$ $\quad \omega = \omega_\mu e^{\mu *}$ $\quad$ 关系 $e^{\mu *}(e_\nu) = \delta^\mu_\nu$

其中 $\omega_\mu = \omega(e_\mu)$ $\quad$ 一上一下表求和

同构 (isomorphic) $\quad$ 用于描述两矢量空间最像

即两矢量空间存在双射，充要条件是维数相等

例如 $\mathbb{R}^{m\times n}$ 可表示矩阵或向量

例如 $\mathbb{C}^n$ 和 $\mathbb{R}^{2n}$ 同构

vector space	isomorphism
topological space	homomorphism
manifold	diffmorphism

$\dim V^* = \dim V$ 故 V 与 V^* 同构，

$V^{**} = V$

4. 张量场

定义：(k,l) 型张量，多重线性映射

$$T: \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{k\text{个}} \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_{l\text{个}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega^1, \cdots, \omega^k, v^1, \cdots, v^l \longmapsto T(\omega^1, \cdots, \omega^k; v^1, \cdots, v^l)$$

(k,l) 型张量的集合记作 $\mathcal{T}_V(k,l)$

[例] 实数 $(0,0)$ 型张量 $\mathbb{R} = \mathcal{T}_V(0,0)$

v 是 (1,0) 型张量，$V = \mathcal{T}_v(1,0)$

ω 是 (0,1) 型张量，$V^* = \mathcal{T}_v(0,1)$

ω_{abc} 是 (0,3) 型张量，若满足全反称，则称为微分形式 3-form

(1,1) 型张量 $T: V^* \times V \to \mathbb{R}$

当给定一个 v，则 T 变为 $V^* \to \mathbb{R}$

故可以理解为线性变换　　"张量面面观"

张量积 $T \otimes T'$　例如 $\omega \otimes v(u;\mu) = \omega(u)\cdot v(\mu)$　　$\dim \mathcal{T}_v(k,l) = n^{k+l}$

(1,1) 型张量基底为 $\{e_\mu \otimes e^{\nu *}\}$

对于张量 T，可按基底展开　$T = T^\mu{}_\nu e_\mu \otimes e^{\nu *}$ （带求和符）

其中系数 $T^\alpha{}_\beta = T(e^{\alpha *}; e_\beta)$

从右向左反着证，$T(e^{\alpha *}; e_\beta) = \sum_{\mu,\nu} T^\mu{}_\nu (e_\mu \otimes e^{\nu *})(e^{\alpha *}; e_\beta)$ 按张量积的定义打开

$= \sum_{\mu,\nu} T^\mu{}_\nu e_\mu(e^{\alpha *}) \cdot e^{\nu *}(e_\beta)$ 根据 $e^{\mu *}(e_\nu) = \delta^\mu_\nu$ $= T^\alpha{}_\beta$

缩并　同一个 (1,1) 型张量 T 在不同基底下系数 $T^\mu{}_\nu$ 不同

但它们一定是相似的，与线代中结论一致

张量 T 不同基底系数可不同，但有固定的迹，即 $T^\mu{}_\mu = \tilde{T}^\rho{}_\rho$ （带求和符

记作 $CT := T^\mu{}_\mu$ （带求和符）

"张量对 ω 的作用就是先张量积再缩并"

张量场　流形上每点指定一个张量，即可得张量场

对于 $(0,l)$ 型张量

5. 度规

$g(u,v)$ 是 (0,2) 型张量，满足 G1, G2

G1. 对称性　$g(u,v) = g(v,u)$

G2. 非退化　$g(u,v) \neq 0$

除非 u 或 v 为 0

长度 $|v| = [g(v,v)]^{1/2}$

正交 $g(u,v) = 0$

基底 $\{e_\mu\}$ 正交归一 orthonormal　$g(e_\mu, e_\nu) = \delta^\mu_\nu$

流形 M 上一条曲线 $C(t)$　　黎曼度量

切向量 $T = \frac{\partial}{\partial t} C(t)$

线长 $l = \int [g(T,T)]^{1/2} dt = \int (ds^2)^{1/2}$

线长 $l = \int \sqrt{g(T,T)}\, dt = \int (ds)$

线元 $ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ （带求和符）

[例] 欧空.

$g = g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu$

$g_{\alpha\beta} = g(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x^\beta})$

因为欧空自然基底正交归一

所以 $g_{\alpha\beta} = g(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}, \frac{\partial}{\partial x^\beta}) = \delta^\alpha_\beta$

6. 抽象指标记号

拉丁字母 a.b.c 表示抽象指标

希腊字母 $\alpha.\beta.\mu.\nu$ 表示具体指标

矢量 v^a，其中 a 作用即 "→"

上指标也称逆变指标 contravariant　v^a 逆变矢量

下指标也称协变指标 covariant　ω_a 协变矢量